

[서울시 공공 야간약국]

활성화를 위한 최적입지 선정

“모든 국민의 건강이 더욱 안전하게 보장되기 위해!”

〈 목차 〉

1. 공공 야간약국의 개념
2. 공공 야간약국의 필요성 및 시행 배경
3. 서울시 공공 야간약국의 운영 현황 및 문제점
4. 최적입지 선정을 위한 분석 프로세스
5. 활용 방안

1. 공공 야간약국의 개념



공공 야간약국이란?



국민들이 약국에서 평일, 토·일요일 및 공휴일 등
365일 야간시간대(밤 10시 ~ 새벽 1시)에도 의약품을 구입할 수 있도록
지정, 운영하는 약국

국민들이 야간시간대에 의약품을 안전하게 구매할 수 있도록

2022년 7월 1일부터 전국 169개로 확대 시범 운영되고 있음.

(2012년 제주도에서 처음으로 시범 운영)

2. 공공 야간약국의 필요성 및 시행 배경



1. 의약분업 이후 의료취약시간대 환자 접근성 저하

2000년 7월에 실시된 의약분업 이후,

대부분의 약국이 병원의 진료시간에 맞추어 운영하게 되면서

심야 및 휴일 등의 의료취약시간대의약품 이용에 어려움이 발생

2. 안전생비의약품의 환자안전문제

의약품 접근성 향상을 위해 안전생비의약품제도(2012.11.15)가 도입되었으나,

전문지식이 없는 환자가 스스로 의약품을 선택하면서

약물의 오남용 등 환자 안전에 위협이 되는 문제가 제기되었음.

3. 응급의료서비스 효율성 제고 필요

야간이나 공휴일의 보건의료서비스 공백으로 비응급·경증 환자의
응급의료서비스 이용률을 높여 건강보험의 비효율적 사용을 증가시킴.

20개 대학병원 응급실 이용자 현황 약 75%의 이용자들이 경증, 비응급 환자

구분	경증	비응급	응급	계
%	62.0	13.0	25.0	100.0

공공 야간약국의 필요성 및 시행 배경

야간 및 휴일의 의료공백 해소

약사와의 상담을 위한약품 오남용 예방

보건의료사각지대 경증환자에 대한 약물 복용 상담 등 국민건강 향상에 기여

3. 서울시 공공 야간약국의 운영 현황 및 문제점

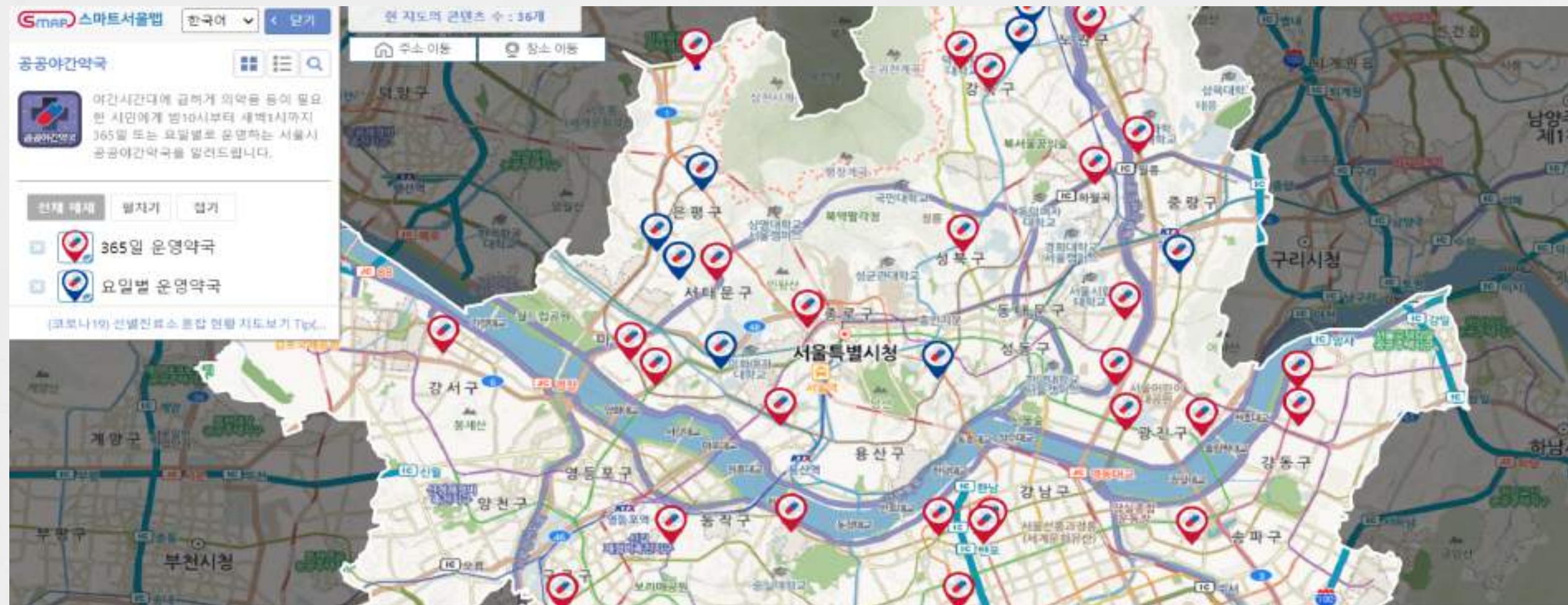


3. 서울시 공공 야간약국의 운영 현황 및 문제점

서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정

서울시 공공 야간약국 운영 현황

서울시 공공 야간약국은 24개 자치구에서 36개소가 운영 중 (2022.08.01 기준)



출처: 스마트 서울맵

서울시 공공 야간약국 운영의 문제점 1- 지역별 균형적 운영 부재

- 제3조(시장의 책무) ① 시장은 야간약국의 지정을 통해 시민 등에게 의약품 및 의약외품 구매의 편의를 제공하고, 의약품의 오남용을 방지할 수 있도록 노력한다.
- ② 시장은 야간약국이 지역별로 균형 있게 운영될 수 있도록 하여야 한다.
- ③ 시장은 약국개설자 또는 약국 관련 단체·협회 등의 자발적인 참여를 확대할 수 있도록 노력한다.

출처: 서울특별시 공공 야간약국 지원 조례 [시행 2020. 5. 19.] [조례 제7587호, 2020. 5. 19., 제정]

자치구별로 보면 최소 0개소(양천구), 최대 3개소(은평구, 서대문구)로

지역별로 균형 있게 운영되고 있지 않음.

3. 서울시 공공 야간약국의 운영 현황 및 문제점

서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정

서울시 공공 야간약국 운영의 문제점 2 - 공공 야간약국 확대 필요



2021.05.04 18:21 · 공유됨(1)

숫자가 너무 적네요~

답글

공공 야간약국의 수가 적다는 시민들의 반응

♡ 0

💬 0



2021.04.19 17:54 · 공유됨(1)

도봉구에는 없나요ㅠ

답글

♡ 0

💬 0

출처: 서울시 공공 야간약국 지정 운영 안내 페이지

공공 야간약국을 확대할 필요성이 제기됨.

3. 서울시 공공 야간약국의 운영 현황 및 문제점

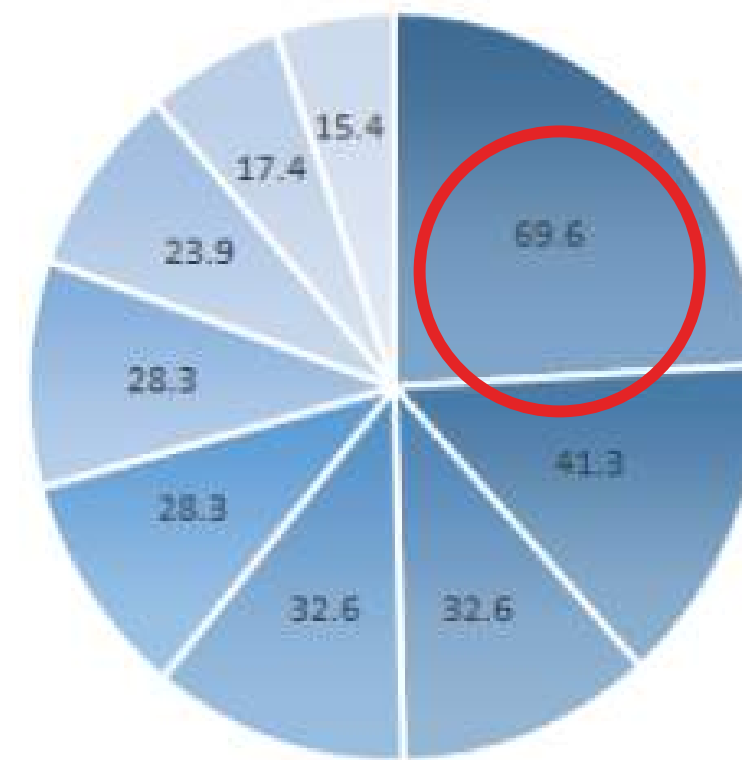
서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정

서울시 공공 야간약국 운영의 문제점 3 - 안정적 지원 및 홍보 미비

공공 야간약국 폐업 고려 경험



공공 야간약국 운영 지원 필요 사항



- 공공 야간약국 홍보
- 약사 인력 수급 지원
- 응급실 등 실시간 이용 가능 의료기관 연결 정보지원
- 근무 환경 안전을 제고할 보안 지원
- 제공 가능 의약품에 대한 법적 제한 해소
- 무료 제공 서비스에 대한 수가 용재
- 제공 가능 서비스에 대한 법적 제한 해소
- 일반 직원 인력 수급 지원
- 기타

출처: 경북행복재단, 공공심야약국도입 필요성 및 운영방안(2021)

공공 야간약국에 대한

인정적 지원 및 적극적 홍보 필요

서울시 공공 야간약국의 문제점

지역별 균형적 운영 부재

공공 야간약국 확대 필요

공공 야간약국에 대한 안정적 지원 및 홍보 미비

4. 최적입지 선정을 위한 분석 프로세스



분석 프로세스

서울시 약국 데이터 정제 및 전처리

변수 선정 및 데이터 결합

변수별 가중치 설정 및 정규화

총점 계산 및 최적입지 선정 시각화

서울시 공공 야간약국 최적입지 도출

1. 서울시 약국 데이터 정제 및 전처리

```
In [16]: import pandas as pd

In [17]: df = pd.read_csv('C:/Users/ellin2/Anaconda3/Seoul/raw_data/서울시_전국_약국_현황.csv', encoding='cp949')
df.head()
```

Out[17]:

	개발자 지단체 코드	관리번호	인가일자	인가 소일 자	영 업 상 태 코 드	영 업 상 태	상 세 영 업 상 태 코 드	상 세 영 업 상 태	제업일자	휴업 시작 일자	...	도로 명 우 편 번호	사업 장 성	최종수정일자	데이터 경신 구 분	데이터경 신일자	업태 구분 명	좌표정보(X)
0	3010000	PHMD119803010033084000094	19800303	NaN	3	폐업	3	폐업	19801021.0	NaN	...	NaN	무인약국	20090212092610	I	2018-08-31 23:59:59.0	NaN	NaN
1	3010000	PHMD119863010033084000007	19861120	NaN	3	폐업	3	폐업	19870409.0	NaN	...	NaN	이약국	20090203101112	I	2018-08-31 23:59:59.0	NaN	NaN
2	3160000	PHMD120223160034084000008	20220415	NaN	1	영업중	13	백화점	NaN	NaN	...	8271.0	약국	20220415125903	I	2021-12-03 23:07:00.0	NaN	186112.599008 443'
3	3200000	PHMD119833200033084000007	19830506	NaN	3	폐업	3	폐업	20220413.0	NaN	...	8830.0	무인약국	20220413132621	U	2021-12-03 23:05:00.0	NaN	194991.747353 44'
4	3080000	PHMD119753080033084000003	19750425	NaN	3	폐업	3	폐업	20220420.0	NaN	...	1091.0	무인약국	20220420172029	U	2021-12-03 22:02:00.0	NaN	201318.563445 455'

Python의 pandas 패키지를 이용하여 서울시 약국 데이터 정제 및 전처리

2. 변수 선정 및 데이터 수집

변수 선정

서울 총인구, 심야약국 현황, 전체약국 현황,
응급실, 안전 상비 의약품 판매 현황,
경찰서 현황, 고위험군(유소년, 유아, 고령)

* 서울특별시 공공 야간약국 지원 조례 [시행 2020. 5. 19.] [조례 제7587호, 2020. 5. 19., 제정]를
기반으로 변수 선정

* '야간 시간대에 필요한 약국'이라는 점을 고려한 변수 선정

4. 최적입지 선정을 위한 분석 프로세스

서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정

2. 변수 선정 및 데이터 결합

격자_최종 — 총 객체 수: 1006, 필터링된 객체 수: 1006, 선택한 객체 수: 0

	gid	구이름	lon	lat	심야약국	전체약국	응급실	상비의약품	경찰서	고위험군합
1	ㄱ궡6141	강남구	127.0645948000	37.4719194300	0	0	0	0	0	549
2	ㄱ궡6142	강남구	127.0645425000	37.4809328800	0	2.000000000000...	0	1.000000000000...	0	3903
3	ㄱ궡5747	강남구	127.0190125000	37.5258241900	0	12.000000000000...	0	14.000000000000...	0	3225
4	ㄱ궡6440	강남구	127.0985699000	37.4630260800	0	0	0	5.000000000000...	0	3485
5	ㄱ궡6343	강남구	127.0871135000	37.4900275400	0	20.000000000000...	1.000000000000...	8.000000000000...	1.000000000000...	5022
6	ㄱ궡6045	강남구	127.0530711000	37.5079308500	0	29.000000000000...	0	42.000000000000...	0	2504
7	ㄱ궡5845	강남구	127.0304425000	37.5078430700	1.000000000000...	24.000000000000...	1.000000000000...	52.000000000000...	0	3782
8	ㄱ궡6047	강남구	127.0529636000	37.5259575800	0	10.000000000000...	0	11.000000000000...	0	3855
9	ㄱ궡5847	강남구	127.0303295000	37.5258697400	0	51.000000000000...	0	37.000000000000...	1.000000000000...	4093
10	ㄱ궡6041	강남구	127.0532859000	37.4718772200	0	1.000000000000...	0	3.000000000000...	0	2337
11	ㄱ궡6243	강남구	127.0758018000	37.4899874600	0	13.000000000000...	0	9.000000000000...	0	6280
12	ㄱ궡6540	강남구	127.1098775000	37.4630639600	0	2.000000000000...	0	0	1.000000000000...	674
13	ㄱ궡6542	강남구	127.1097838000	37.4810909600	0	4.000000000000...	0	0	0	324

모든 피쳐 표시

변수 선정 후 데이터를 수집하여 정제. QGIS에서 속성 결합

4. 최적입지 선정을 위한 분석 프로세스

서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정

3. 변수 데이터 전처리 및 가중치 설정 후 정규화

```
merge.rename(columns = {'가중치': '구가중치'}, inplace=True)
```

```
merge['구가중치'] = (dic.max() - dic.min()) * merge['구가중치']
```

```
merge
```

	gid	구이름	lon	lat	심야약국	전체약국	응급실	상비의약품	경찰서	고위험군합	총인구val	구가중치
0	서울6541	강남구	127.041977	37.471834	0.0	9.0	0.0	27.0	0.0	4384.0	16030.0	1
1	서울6042	강남구	127.053232	37.480891	0.0	6.0	0.0	5.0	1.0	6820.0	19595.0	1
2	서울6540	강남구	127.109877	37.463064	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	674.0	1702.0	1
3	서울6542	강남구	127.109784	37.481091	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	324.0	430.0	1
4	서울6043	강남구	127.053179	37.489904	0.0	9.0	0.0	6.0	0.0	11623.0	35089.0	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1001	서울6452	중랑구	127.097990	37.571187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NaN	NaN	2
1002	서울6553	중랑구	127.109267	37.580238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NaN	NaN	2
1003	서울6155	중랑구	127.063861	37.598106	0.0	18.0	0.0	14.0	1.0	6999.0	NaN	2
1004	서울6558	중랑구	127.109031	37.625305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NaN	NaN	2
1005	서울6654	중랑구	127.120547	37.589289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NaN	NaN	2

```
1006 rows x 12 columns
```

* 현재 심야 약국(야간약국) 이 없는 구에 더 큰 가중치를 주기 위해서
(최댓값-최솟값) 의 값에서 현재값을 빼줌.

3. 변수 데이터 전처리 및 가중치 설정 후 정규화

```
점수칼럼 = ['심야약국', '응급실', '상비의약품', '경찰서', '고위험군', '총인구', '구가중치']
print("입력한 점수칼럼명은 다음과 같음", 점수칼럼)
```

```
가중치 = [1] * len(점수칼럼)
```

```
입력한 점수칼럼명은 다음과 같음
['심야약국', '응급실', '상비의약품', '경찰서', '고위험군', '총인구', '구가중치']
```

```
가중치 = [-100, 1, 1, 1, 2, 2, 3]
```

```
if (len(가중치) != len(점수칼럼)):
    print("입력한 가중치 갯수가 점수칼럼 갯수와 다르므로 확인후 다시 입력 바랍니다")
else:
    print("다음 줄을 실행 하세요")
```

```
다음 줄을 실행 하세요
```

분석 모형에 사용될 변수 설정 및 각 변수별 가중치를 설정

3. 변수 데이터 전처리 및 가중치 설정 후 정규화

```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
scaler = MinMaxScaler()

# 점수칼럼 정규화
norm = pre_process_set.copy()
norm.fillna(0, inplace=True)
norm.set_index('gid', inplace=True)

norm[점수칼럼] = scaler.fit_transform(norm.loc[:, 점수칼럼])
norm.reset_index(inplace=True)
```

Python sklearn 패키지의 MinMaxScaler을 이용하여 변수값들을 정규화

4. 최적입지 선정을 위한 분석 프로세스

서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정

4. 총점 계산 및 최적입지 선정 시각화

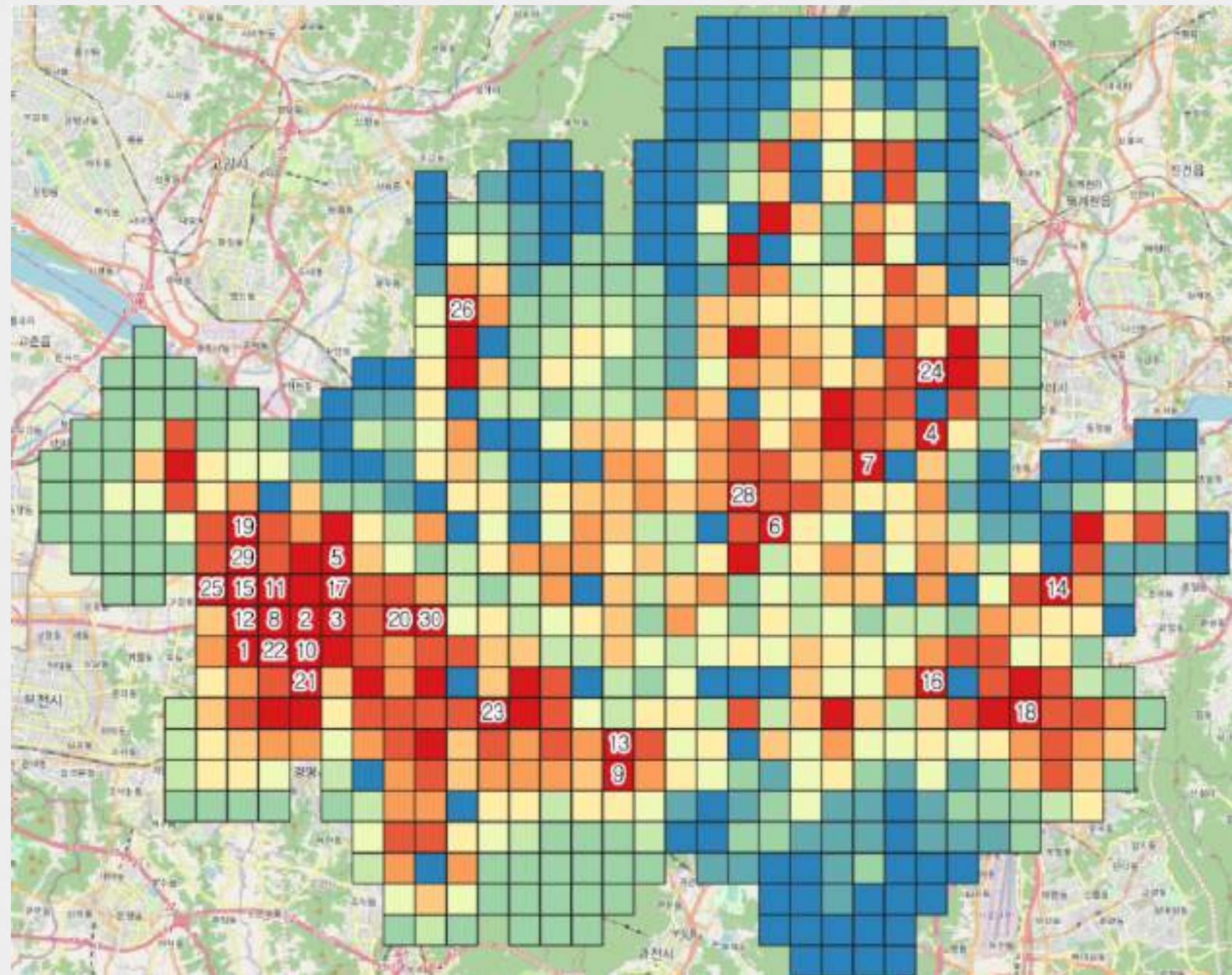
gid	구이름	lon	lat	심야약국	전체약국	응급실	상비의약품	경찰서	고위험군	총인구	구가중치	sum	순위
AC 권4146	양천구	126.838024	37.515935	-0.0	14	0.5	0.285714	0.25	1.386259	1.309334	3.0	6.731307	1
AC 권4347	양천구	126.860578	37.525073	-0.0	17	0.5	0.365079	0.25	1.171450	1.231295	3.0	6.517824	2
AC 권4447	양천구	126.871894	37.525133	-0.0	26	0.0	0.333333	0.00	1.539694	1.638861	3.0	6.511889	3
AC 권6353	중랑구	127.086616	37.580161	-0.0	26	0.5	0.396825	0.25	1.682855	1.664301	2.0	6.493981	4
AC 권4449	양천구	126.871743	37.543160	-0.0	17	0.0	0.206349	0.00	1.435989	1.622812	3.0	6.265150	5

최종 순위 확인

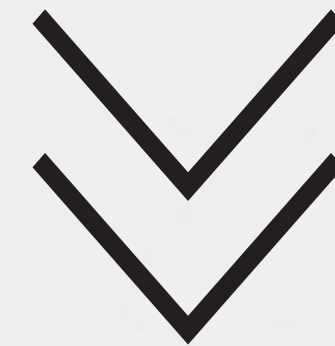
1,2,3,5 순위 양천구, 4위 중랑구

4. 최적입지 선정을 위한 분석 프로세스

서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정



최적입지 산출 결과
QGIS 활용 시각화



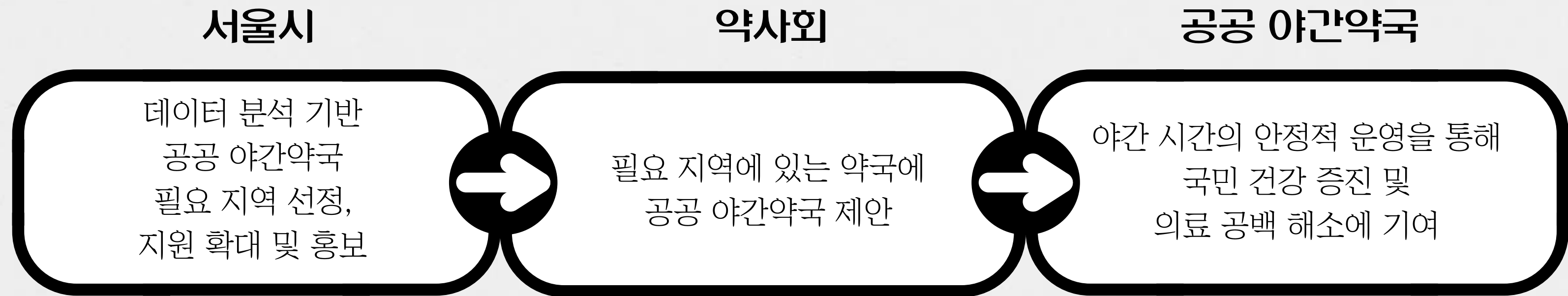
공공 야간약국이 없는

양천구가 최적입지 1순위로 선정

5. 활용 방안



활용 방안 1 - 선제적 분석을 통한 공공 야간약국 활성화



데이터 기반 공공 야간약국 최적입지 선정 이후 가이드라인(예시)

활용 방안 1 - 선제적 분석을 통한 공공 야간약국 활성화

□ 기존의 체계 극복

□ 데이터 분석을 기반으로

□ 공공 야간약국 선제적으로 마련

활용 방안 1 - 선제적 분석을 통한 공공 야간약국 활성화

1순위	
경민약국	서울특별시 양천구 신월로10길 16 (신월동 삼성아파트)
동일프라자약국	서울특별시 양천구 신정로7길 60-5 107호 (신정동 동일프라자빌딩)
백십자약국	서울특별시 양천구 신월로 176 (신월동)
문화약국	서울특별시 양천구 지양로3길 10-1 (신월동)
엄마손약국	서울특별시 양천구 지양로 30 (신월동)
굿모닝약국	서울특별시 양천구 남부순환로72길 20 (신월동)
조일약국	서울특별시 양천구 신월로 168 (신월동)
건강한우리약국	서울특별시 양천구 지양로 22 승원빌딩 1층 102호 (신월동)
비타민약국	서울특별시 양천구 신월로 177 도이치빌딩 1층 101호 (신월동)
유명약국	서울특별시 양천구 신월로 164 (신월동)
목동센트럴약국	서울특별시 양천구 신월로 170 1층 (신월동)
내외약국	서울특별시 양천구 신월로 165 1층 (신월동)
라운온누리약국	서울특별시 양천구 신월로 179 1층 (신월동)
우리동네맘약국	서울특별시 양천구 남부순환로 603 1층 (신월동)



데이터 분석을 통해 도출된 지역의 약국에 공공 야간약국을
먼저 제안하여 의료공백 문제 해결에 기여

5. 활용 방안

서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정

활용 방안 1 - 선제적 분석을 통한 공공 야간약국 활성화

2순위	
바른약국	서울특별시 양천구 오목로 197 1층 (신정동 이스트만빌딩)
인지온누리약국	서울특별시 양천구 신정중앙로 107 (신정동)
은혜약국	서울특별시 양천구 오목로 193 1층 (신정동)
목동약국	서울특별시 양천구 오목로 232 112호 (신정동 보성상가)
홍일태평양약국	서울특별시 양천구 목동로 229 1층 (신정동)
온누리유미숙약국	서울특별시 양천구 목동로 185 (신정동)
한성약국	서울특별시 양천구 목동로 201 1층 (신정동 한성빌딩)
목동즐거운약국	서울특별시 양천구 목동로 210 (목동)
로데오약국	서울특별시 양천구 신정중앙로 103 1층 (신정동 담우빌딩)
종로프라자약국	서울특별시 양천구 목동로27길 5 1층 (신정동)
오렌지라임약국	서울특별시 양천구 목동로 223 1층 (신정동)
목동건강약국	서울특별시 양천구 목동로27길 6 1층 (신정동)
보리약국	서울특별시 양천구 신월로 338 1층 (신정동)
태평양온누리약국	서울특별시 양천구 신월로 314 1층 (신정동)
이안약국	서울특별시 양천구 국회대로 252 (신정동)
새우리약국	서울특별시 양천구 국회대로10길 9 1층 (신정동)
버드나무약국	서울특별시 양천구 오목로 지하342 지하2층 521-201호 (목동)



데이터 분석을 통해 도출된 지역의 약국에 공공 야간약국을
먼저 제안하여 의료공백 문제 해결에 기여

5. 활용 방안

서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정

활용 방안 2 - 지역별 특성 기반의 홍보를 통한 공공 야간약국 활성화

1순위 서울 양천구 남부 순환로80길



gid	구이름	약국	응급실	상비 의약품	경찰서	고위 험군	총인구	경도	위도
서울4146	양천구	14	1	18	1	10119	29697	126.838	37.51593



1위 격자 내부 약국 14개 보유



1위 격자 내부 응급실 1개 보유



1위 격자 내부 편의점 18개 보유



1위 격자 내부 경찰서 1건 보유



1위 격자 내부 고위험군 10119명 보유



1위 격자 내부 총 인구 29697명 보유

데이터 분석을 통한
지역적 특성 파악 및
홍보 방안 마련

5. 활용 방안

서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정

활용 방안 2 - 지역별 특성 기반의 홍보를 통한 공공 야간약국 활성화



아파트별 입주자 온라인 커뮤니티 활용 홍보

아파트 단지 내 홍보 게시판 활용

주민센터 3곳 내, 외부 홍보 배너 설치 등

5. 활용 방안

서울시 공공 야간약국 최적입지 선정을 통해

데이터 분석 기반 공공 야간약국 활성화를 통해 의료공백 해소에 기여

지역별 특성 활용한 홍보 방안을 통한 업무 효율화

시민들에 편의 제공 및약품 오남용 방지를 통한 국민건강 증진에 기여



서울시 공공 야간약국 활성화를 위한 최적입지 선정

공공 심야약국 활성화를 통해

모든 국민의 건강이 더욱 안전하게
보장될 수 있는 사회가 되길 바랍니다!



#공공심야약국 #365일

#밤10시부터 새벽1시까지